Examen Intra-Semestral – Álgebra Lineal

Curso 2024-25 – Batería B

Sección de Preguntas

Pregunta No. 1 [Ir a respuesta]

Una fábrica produce ventanas de un paño, de dos paños y de tres paños, para ello requiere de tres departamentos: uno que se encarga de las labores de troquelado, otro para el ensamble y otro para el empaque.

Los departamentos disponen como máximo de 76, 110 y 120 horas de mano de obra por día. Si se sabe que el departamento de troquelado necesita de una hora para las ventanas de un paño, de dos horas para las ventanas de dos paños y de 3 horas para las ventanas de tres paños; el departamento de ensamble necesita de dos, tres y cuatro horas respectivamente; y el departamento de empaque necesita de dos, tres y cinco horas respectivamente.

a) Expresar el sistema que relaciona la producción de ventanas con la máxima capacidad de horas de mano de obra.

b) Determinar cuántas ventanas de cada paño se han de producir para que la planta opere a su máxima capacidad.

Pregunta No. 2 [Ir a respuesta]

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$.

a) ¿Qué valor debe tomar "m" para que la matriz C sea singular?

b) Despejar en caso de ser posible la matriz "Y" en la ecuación matricial $C \cdot Y - B^t = \text{rg}(A) \cdot Y$.

c) Hallar la matriz "Y", si $m = 4$.

Pregunta No. 3 [Ir a respuesta]

Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso.

a) _____ El Sistema de ecuaciones Lineales $A\vec{x} = \vec{b}$ homogéneo, con 3 ecuaciones y 5 incógnitas es un sistema compatible determinado.

b) _____ Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, entonces $X = A^{-1} \cdot B$ es la solución de la ecuación $A \cdot X = B$.

c) _____ Si la matriz $A_{7\times5}$ entonces el máximo valor del rango de A es 4.

d) _____ Si la matriz $A_{4\times4}$ se tiene que $|A| = 5$ y se conoce que la matriz B se obtiene de intercambiar dos filas de A, entonces el $|B| = 5$.

Sección de Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Respuesta Pregunta 1 - Inciso a)

a)

Para expresar el sistema de ecuaciones lineales que relaciona la producción de ventanas con la capacidad máxima de horas de mano de obra de cada departamento, definimos primeramente las variables de decisión:

- x: Cantidad de ventanas de **un paño** a producir por día.
- y: Cantidad de ventanas de **dos paños** a producir por día.
- z: Cantidad de ventanas de **tres paños** a producir por día.

A partir de los requerimientos de tiempo por unidad y las horas de mano de obra disponibles en cada departamento, planteamos las ecuaciones correspondientes:

a) **Departamento de Troquelado:** Necesita 1 hora para ventanas de un paño, 2 horas para las de dos paños y 3 horas para las de tres paños, con un límite de 76 horas:

$$1x + 2y + 3z = 76$$

b) **Departamento de Ensamble:** Necesita 2 horas para ventanas de un paño, 3 horas para las de dos paños y 4 horas para las de tres paños, con un límite de 110 horas:

$$2x + 3y + 4z = 110$$

c) **Departamento de Empaque:** Necesita 2 horas para ventanas de un paño, 3 horas para las de dos paños y 5 horas para las de tres paños, con un límite de 120 horas:

$$2x + 3y + 5z = 120$$

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones lineales que representa la operación a máxima capacidad es:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 76 \\ 2x + 3y + 4z = 110 \\ 2x + 3y + 5z = 120 \end{cases}$$

Respuesta Pregunta 1 - Inciso b)

b)

Para determinar cuántas ventanas de cada tipo se deben producir para que la planta opere a su máxima capacidad, resolvemos el sistema de ecuaciones lineales mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan.

Paso 1: Planteamiento de la matriz ampliada $(A|b)$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 2 & 3 & 4 & 110 \\ 2 & 3 & 5 & 120 \end{array}\right)$$

Paso 2: Operaciones elementales por filas

Hacemos cero los elementos por debajo del primer pivote en la columna 1:

- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$
- $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 0 & -1 & -2 & -42 \\ 0 & -1 & -1 & -32 \end{array}\right)$$

Multiplicamos la segunda fila por -1 ($F_2 \leftarrow -1 \cdot F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 0 & 1 & 2 & 42 \\ 0 & -1 & -1 & -32 \end{array}\right)$$

Eliminamos el término de la tercera fila en la segunda columna ($F_3 \leftarrow F_3 + F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 0 & 1 & 2 & 42 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

Paso 3: Sustitución hacia atrás

De la tercera fila obtenemos directamente la cantidad de ventanas de tres paños:

$$z = 10$$

Sustituimos $z = 10$ en la segunda ecuación (fila 2):

$$y + 2z = 42 \implies y + 2(10) = 42 \implies y + 20 = 42 \implies y = 22$$

Sustituimos $y = 22$ y $z = 10$ en la primera ecuación (fila 1):

$$x + 2y + 3z = 76 \implies x + 2(22) + 3(10) = 76$$
$$x + 44 + 30 = 76 \implies x + 74 = 76 \implies x = 2$$

Conclusión:

Para que la planta funcione a su máxima capacidad diaria se deben fabricar:

- **2 ventanas de un paño** ($x = 2$).
- **22 ventanas de dos paños** ($y = 22$).
- **10 ventanas de tres paños** ($z = 10$).

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta Pregunta 2 - Inciso a)

a)

Para hallar el valor del parámetro m para el cual la matriz C es singular, aplicamos el criterio del determinante.

Una matriz cuadrada C es **singular** si y solo si su determinante es nulo:

$$\det(C) = |C| = 0$$

Paso 1: Planteamiento del determinante de C Dada la matriz C:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$$

Paso 2: Cálculo del determinante Desarrollamos el determinante por la primera columna:

$$|C| = 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

Calculamos el subdeterminante de 2×2:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = (3)(m) - (1)(1) = 3m - 1$$

Sustituyendo obtenemos:

$$|C| = 3(3m - 1) = 9m - 3$$

Paso 3: Condición de singularidad Igualamos el determinante a cero:

$$9m - 3 = 0 \implies 9m = 3 \implies m = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Conclusión: La matriz C es singular si $m = \frac{1}{3}$.

Respuesta Pregunta 2 - Inciso b)

b)

Se nos pide despejar la matriz Y en la ecuación matricial:

$$C \cdot Y - B^t = \text{rg}(A) \cdot Y$$

Paso 1: Determinar el rango de la matriz A Dada la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriz A es de dimensión 3×2. Observemos que la tercera fila es exactamente el doble de la segunda fila ($F_3 = 2F_2$). Por tanto, la matriz posee 2 columnas linealmente independientes (y 2 filas independientes). Por lo cual:

$$\text{rg}(A) = 2$$

Pueden determinar su rango escalonando la matriz

Paso 2: Despejo algebraico de la matriz Y Sustituimos $\text{rg}(A) = 2$ en la ecuación matricial:

$$C \cdot Y - B^t = 2Y$$

Reagrupamos las matrices con la variable Y en el miembro izquierdo y la constante matricial B^t en el derecho:

$$C \cdot Y - 2Y = B^t$$

Factorizamos la matriz Y por la derecha (es importante el orden de multiplicación):

$$(C - 2I) \cdot Y = B^t$$

donde I es la matriz identidad de orden 3×3.

Para despejar Y, multiplicamos por la izquierda por la matriz inversa $(C - 2I)^{-1}$, siempre y cuando esta matriz exista (es decir, si $\det(C - 2I) \neq 0$):

$$Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$$

Conclusión: El despeje es posible multiplicando a la izquierda por la inversa de $(C - 2I)$, resultando la expresión $Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$.

Respuesta Pregunta 2 - Inciso c)

c)

Hallamos la matriz Y para $m = 4$ utilizando la fórmula despejada en el inciso anterior:

$$Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$$

Paso 1: Evaluación de dimensiones de los factores

- $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ es de dimensión 2×3, por lo que su transpuesta $B^t = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ es de dimensión 3×2.
- La matriz $(C - 2I)$ es de orden 3×3, por lo que $(C - 2I)^{-1}$ es de 3×3.
- El producto $(C - 2I)^{-1}_{3\times3} \cdot B^t_{3\times2}$ genera una matriz Y de dimensión 3×2.

Paso 2: Construcción de la matriz $(C - 2I)$ **para** $m = 4$ Para $m = 4$, la matriz C es:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculamos $(C - 2I)$:

$$C - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Cálculo de la inversa $(C-2I)^{-1}$ Calculamos el determinante de $(C-2I)$ por la primera columna:

$$\det(C - 2I) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot ((1)(2) - (1)(1)) = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$$

Calculamos los cofactores K_{ij} de $(C - 2I)$:

$$K_{11} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \qquad K_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0, \qquad K_{13} = + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$K_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \qquad K_{22} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \qquad K_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$K_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, \qquad K_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \qquad K_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Transponemos la matriz de cofactores para obtener la matriz adjunta:

$$\text{Adj}(C - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Como $\det(C - 2I) = 1$, la matriz inversa coincide con la adjunta:

$$(C - 2I)^{-1} = \frac{1}{\det(C - 2I)} \text{Adj}(C - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Multiplicación final para obtener la matriz Y

$$Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Efectuamos el producto de matrices término a término:

- **Fila 1:**

$$y_{11} = (1)(0) + (1)(1) + (-2)(1) = 0 + 1 - 2 = -1$$
$$y_{12} = (1)(4) + (1)(1) + (-2)(2) = 4 + 1 - 4 = 1$$

- **Fila 2:**

$$y_{21} = (0)(0) + (2)(1) + (-1)(1) = 0 + 2 - 1 = 1$$
$$y_{22} = (0)(4) + (2)(1) + (-1)(2) = 0 + 2 - 2 = 0$$

- **Fila 3:**

$$y_{31} = (0)(0) + (-1)(1) + (1)(1) = 0 - 1 + 1 = 0$$
$$y_{32} = (0)(4) + (-1)(1) + (1)(2) = 0 - 1 + 2 = 1$$

Conclusión:

$$Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Respuesta Pregunta 3 - Inciso a)

a)

Para analizar si la proposición es verdadera o falsa, apliquemos el **Teorema de Rouché-Frobenius** a los sistemas homogéneos.

Un sistema de ecuaciones lineales es **homogéneo** cuando el vector de términos independientes es el vector nulo ($\vec{b} = \vec{0}$).

Propiedades clave de todo sistema homogéneo:

a) Todo sistema homogéneo es siempre **compatible** (admite al menos la solución trivial $\vec{X} = \vec{0}$).

b) Para determinar si es compatible determinado o indeterminado, comparamos el rango de la matriz de coeficientes $r = \text{rg}(A)$ con el número de incógnitas n:

- Es **Compatible Determinado** (solución única, la trivial) si $r = n$.
- Es **Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones) si $r < n$.

Analizamos los datos de la matriz $A_{m\times n}$:

- Número de ecuaciones: $m = 3$
- Número de incógnitas: $n = 5$

Dado que el rango de la matriz A no puede superar el número de filas ($r \leq m = 3$), el máximo rango posible es $r \leq 3$. Comparando el rango con el número de incógnitas:

$$r \leq 3 < 5 = n \implies r < n$$

Como el rango r es estrictamente menor que el número de incógnitas n, el sistema homogéneo tiene obligatoriamente infinitas soluciones (**Systema Compatible Indeterminado**), con al menos $5 - 3 = 2$ variables libres.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso b)

b)

Para analizar la expresión $X = A^{-1} \cdot B$, verifiquemos si la matriz A admite matriz inversa A^{-1}.

Paso 1: Condición de existencia de la inversa Una matriz cuadrada A admite inversa si y solo si su determinante es diferente de cero ($\det(A) \neq 0$).

Paso 2: Cálculo del determinante de A Dada la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Calculamos $|A|$ desarrollando por cofactores en la primera columna:

$$|A| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$|A| = 2 \cdot (0 - 2) - 1 \cdot (-3 - 1)$$

$$|A| = 2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-4) = -4 + 4 = 0$$

Paso 3: Análisis del resultado Dado que $\det(A) = 0$, la matriz A es singular y **no posee matriz inversa** (A^{-1} no existe). Por consiguiente, la expresión $X = A^{-1} \cdot B$ carece de validez matemática.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso c)

c)

Analicemos la propiedad del rango máximo de una matriz rectangular de dimensión $m \times n$.

El **rango** de una matriz A, denotado como $\text{rg}(A)$, es el número máximo de filas o columnas linealmente independientes. Una propiedad fundamental del rango establece que está acotado superiormente por el menor valor entre su número de filas y su número de columnas:

$$\text{rg}(A) \leq \text{mín}(m, n)$$

Dada la matriz A de dimensión 7×5:

- Número de filas: $m = 7$
- Número de columnas: $n = 5$

Calculamos la cota máxima del rango:

$$\text{rg}(A) \leq \text{mín}(7, 5) = 5$$

El valor máximo que puede tomar el rango de A es 5 (rango completo de columnas), no 4 como afirma la proposición.

Conclusión: La proposición es **FALSA**.

Respuesta Pregunta 3 - Inciso d)

d)

Analicemos las propiedades del determinante ante operaciones elementales por filas.

Propiedad del intercambio de filas en un determinante: Si una matriz cuadrada B se obtiene al intercambiar exactamente dos filas de una matriz A, el determinante de B cambia de signo respecto al determinante de A:

$$|B| = -|A|$$

Dada la matriz $A_{4\times4}$ con determinante $|A| = 5$: Al intercambiar dos filas para formar B, se cumple:

$$|B| = -|A| = -5$$

La proposición afirma que $|B| = 5$, lo cual es incorrecto pues omite el cambio de signo de la propiedad.

Conclusión: La proposición es **FALSA**. [Volver]